

WICHTIG!

m:n Kardinalitäten MÜSSEN durch eine eigene Tabelle (Beziehungstabelle) dargestellt werden. Zu dieser Tabelle werden dann 1:n Beziehungen hergestellt.

Primärschlüssel (Primary Key, PK)

Ein Primärschlüssel ist ein Attribut oder eine Kombination von Attributen einer Entität, welches diese eindeutig identifiziert. Innerhalb einer Tabelle darf kein Primärschlüsselwert mehrfach vorkommen (Eindeutigkeit) und der Primärschlüssel darf nicht NULL sein.

Fremdschlüssel (Foreign Key, FK)

Ein Fremdschlüssel ist ein Attribut oder eine Attributkombination in einer Tabelle, das auf den Primärschlüssel einer anderen (oder derselben) Tabelle verweist. Der Fremdschlüssel stellt damit eine referentielle Integrität zwischen den Tabellen her.

Normalisierung

Die Normalisierung ist ein systematischer Prozess zur Strukturierung von Datenbanken, der Redundanzen vermeidet und Datenanomalien verhindert. Es gibt 3 verschiedene Normalformen (NF)

Referenzielle Integrität

Referentielle Integrität sind Regeln bei Relationalen Datenbanken, die sicherstellen, dass Beziehungen zwischen Tabellen konsistent bleiben. Sie garantiert, dass Fremdschlüssel nur auf wirklich existierende Primärschlüssel verweisen dürfen. Dies wird durch zwei Hauptregeln gewährleistet:

1. Ein Fremdschlüssel muss auf einen existierenden Primärschlüssel verweisen oder NULL sein
2. Ein Primärschlüssel kann nicht gelöscht oder geändert werden, solange noch Fremdschlüssel darauf verweisen